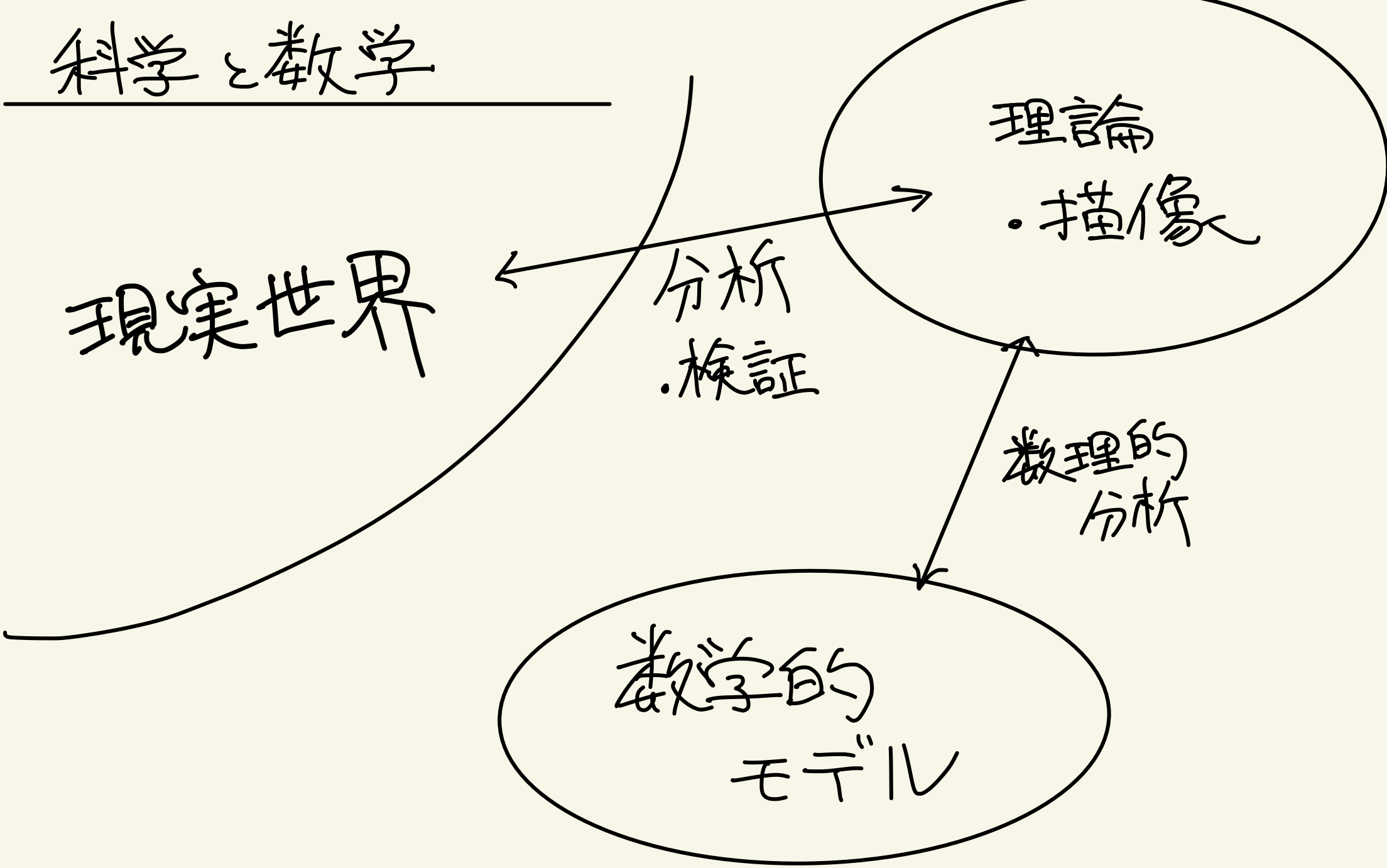
物理学と対角化

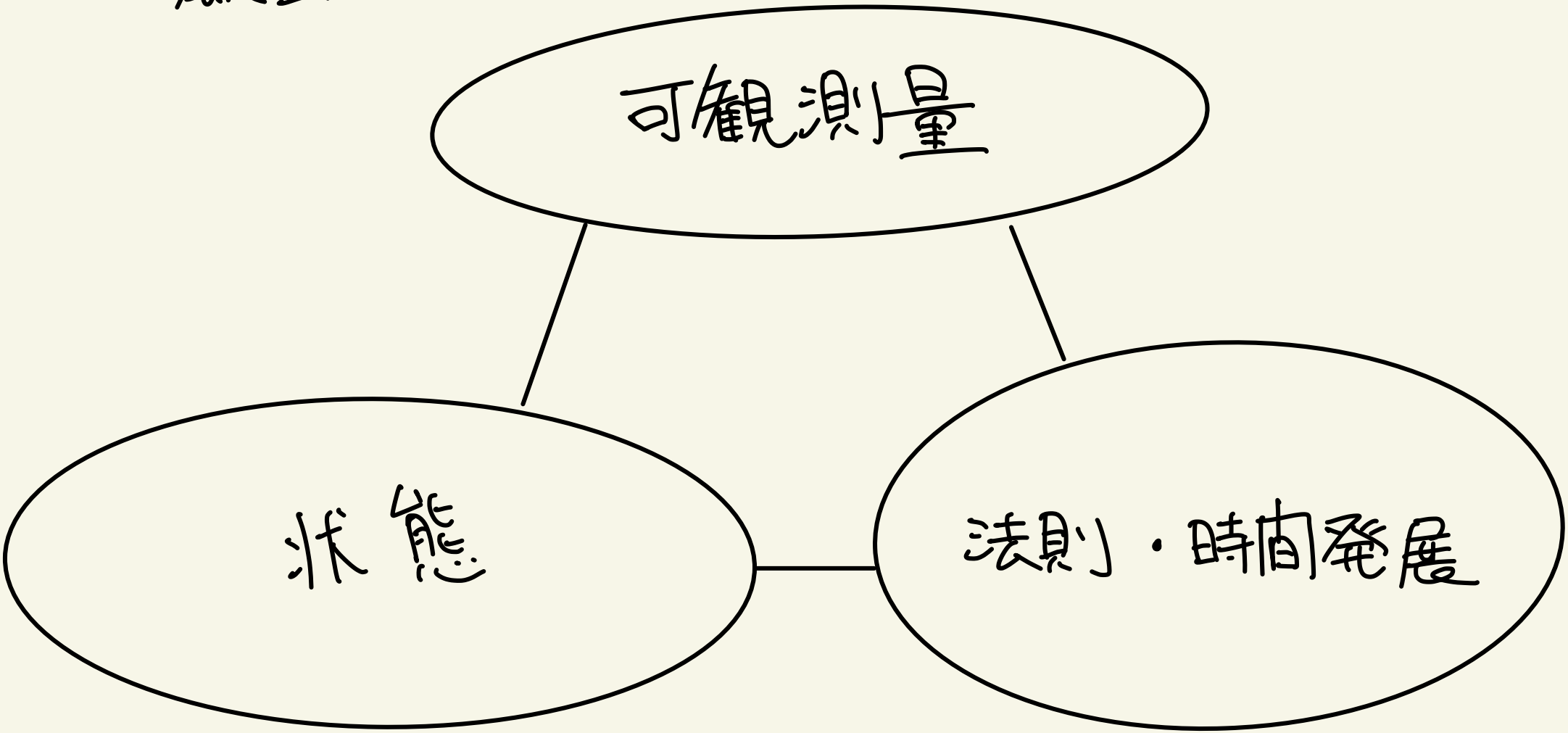
東田京介

科学と数学



物理と数学

数理モデルとは



統計力学

一言でいうと...

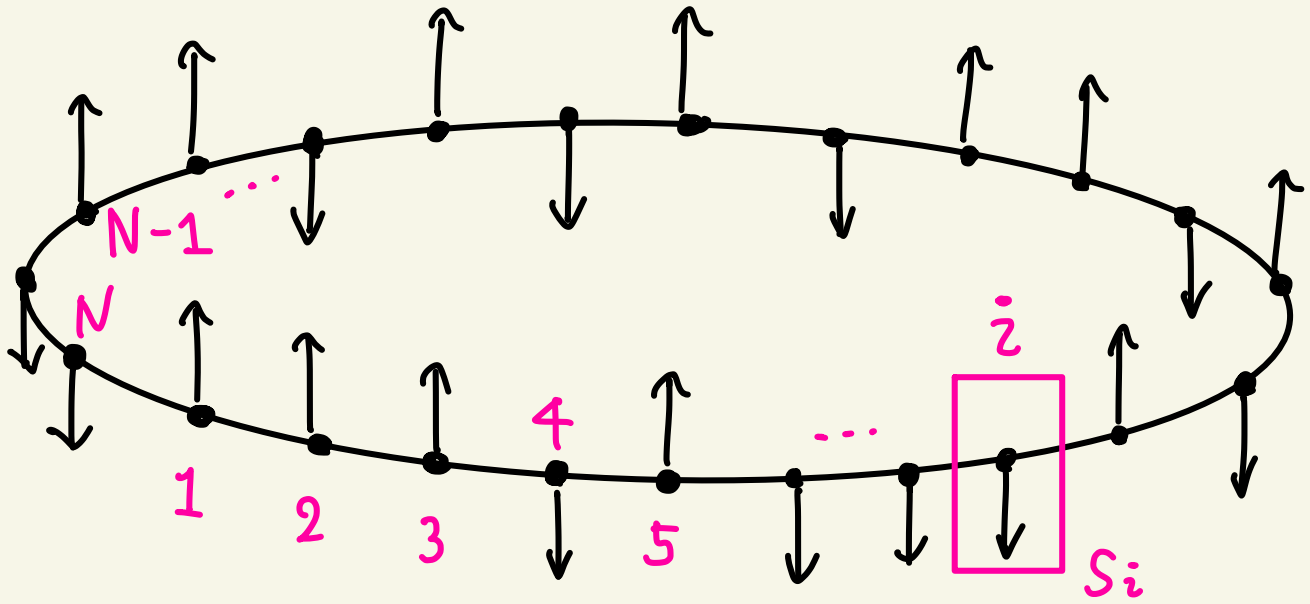
マクロでの熱力学を

ミクロから再構築する。

Ising 模型 "磁石" のモデル

spin : ↑ : up と ↓ : down

$+$ $-$



← 1つの spin配置 (状態)

$$s = [s_1 \ \cdots \ s_N] = [+, +, +, -, +, -, -, -, \ldots]$$

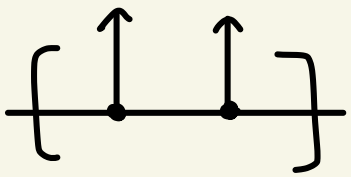
$$\xleftrightarrow{1:1} \quad s : \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \longrightarrow \{\pm 1\} \quad : \quad 2^N \text{ コ}$$

Ising 模型

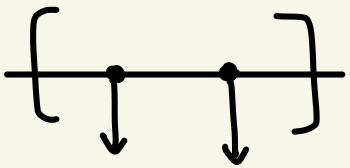
"1つ"の spin 配置 の エネルギー

$s_{N+1} = s_1$

$$E(s) = -E \sum_{i=1}^{N} s_i s_{i+1} \qquad (E\text{は定数} > 0)$$

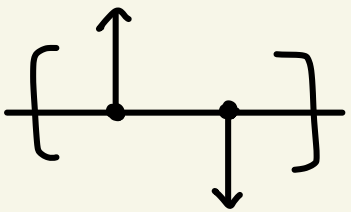


$=$

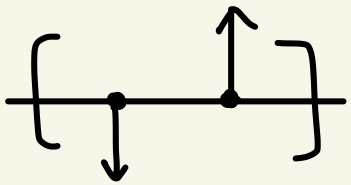


$= -E$

：揃うと小さくなる。



$=$



$= E$

Ising 模型

- $Z_N = Z_N(\beta) = \underbrace{\sum_s}_{\text{全てのspin配置に渡る。}} e^{-\beta E(s)}$ ：分配函数

- $p(s) = \frac{1}{Z_N} e^{-\beta E(s)}$ ： s が実現する確率（法則）

※

$\beta = \frac{1}{k_B T}$ ： $T > 0$ ：温度

k_B ：Boltzmann 定数

Ising 模型

$$p(s) = Z_N^{-1} \cdot e^{\beta E \sum_i s_i s_{i+1}}$$

少し物理！

低温 : $T \ll 1 \iff \beta \gg 1$

大きい！

sに鋭敏 ⟶ spinが揃い易い

高温 : $T \gg 1 \iff \beta \ll 1$

0に近い！

sに鈍感 ⟶ どの配置も平等

☆低温ではspinが揃って磁石に、高温では消える。
そのような現象をモデル化できている。

Ising 模型

Target（熱力学とのインターフェース）

$$f = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{N}\left(-\frac{1}{\beta}\log Z_N(\beta)\right)$$

：格子点あたりの自由エネルギー

（可観測量）

⇝ これを知るには Z_N を知る必要がある。

Ising 模型

行列の積

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$$

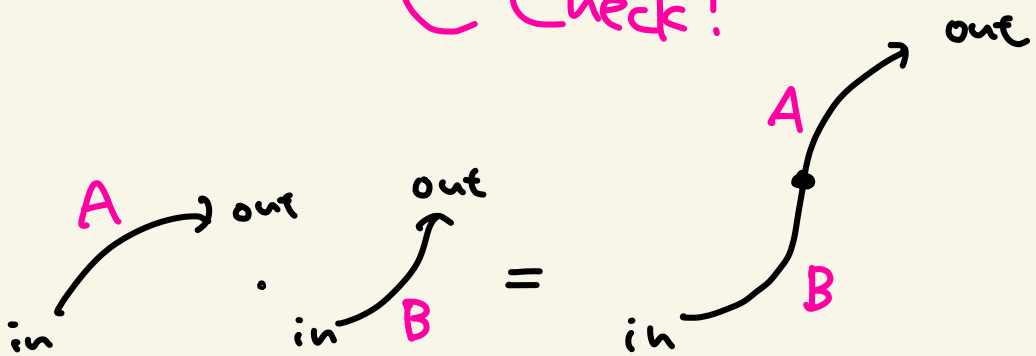
$$= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$$

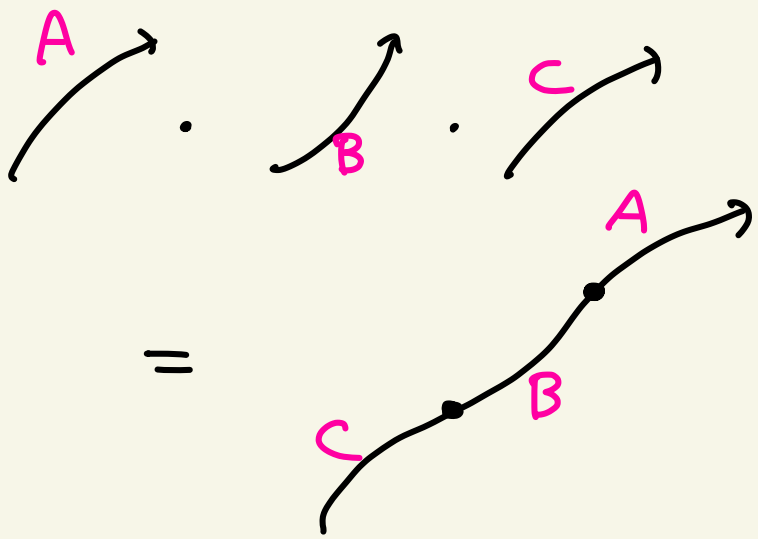
$$= \begin{bmatrix} ax + bz & ay + bw \\ cx + dz & cy + dw \end{bmatrix}$$

※性質

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

Check!



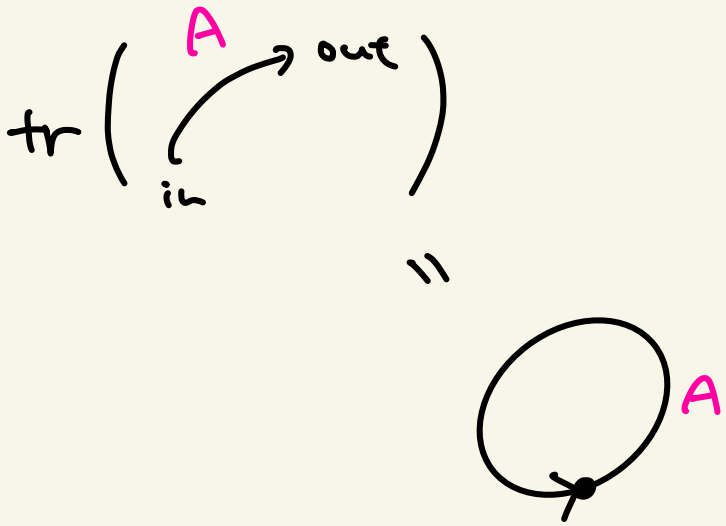


Ising 模型

行列のトレース

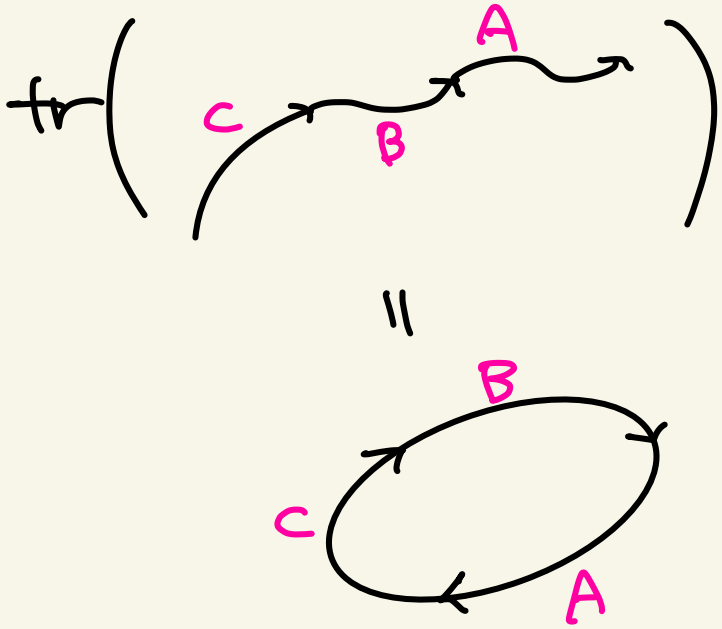
$$\mathrm{tr}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$= a + d$$



☆性質

- $\mathrm{tr}\, ABC = \mathrm{tr}\, BCA$
  $= \mathrm{tr}\, CAB$
- $\mathrm{tr}\, AB \neq \mathrm{tr}\, BA$



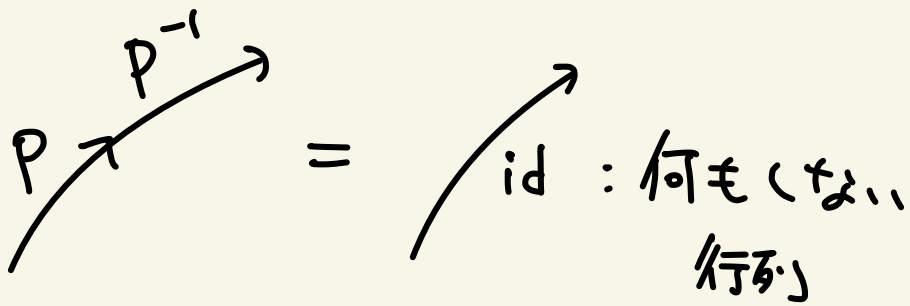
Ising 模型

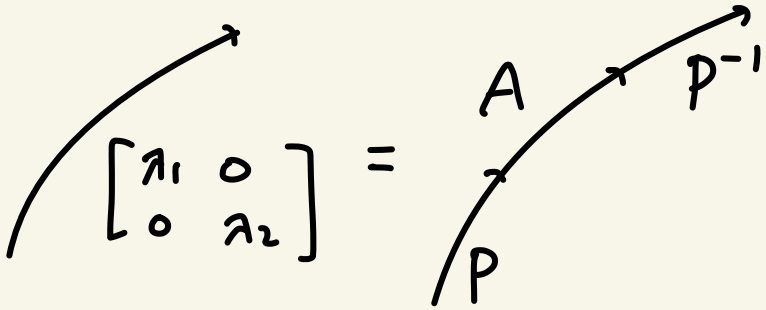
対角化

Aに対して、

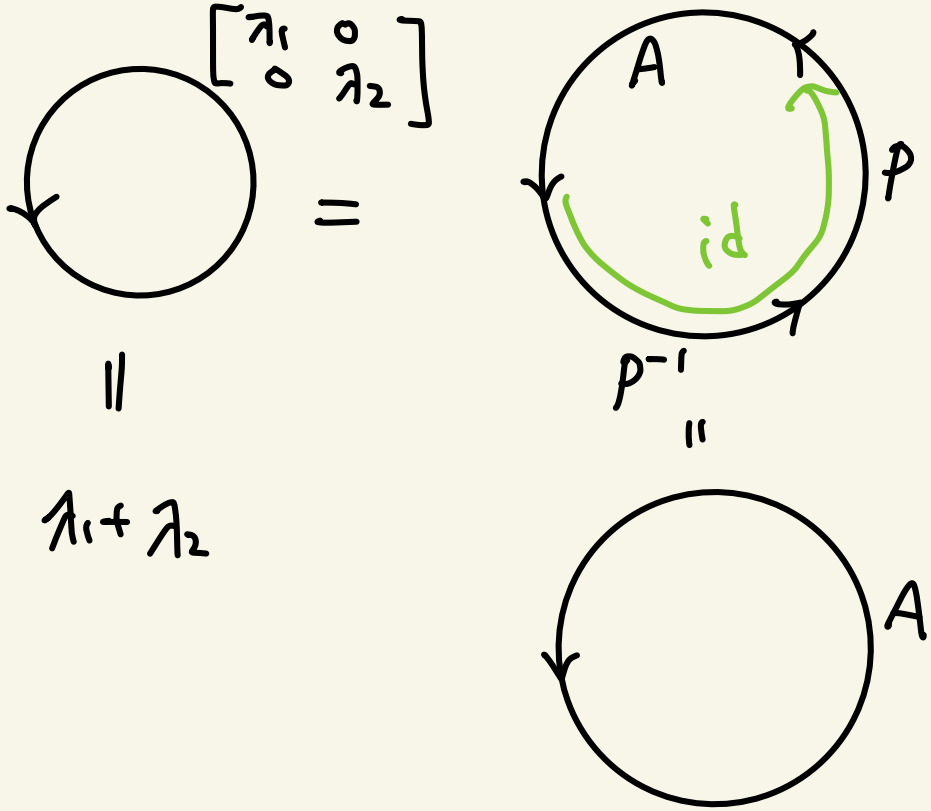
$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

なるPを見つける。





トレースの不変性



Ising 模型

$k = \beta E$

$$Z_N = \sum_s e^{-\beta E(s)} = \sum_s e^{k \sum_i s_i s_{i+1}}$$

$$= \sum_{s_1=\pm} \cdots \sum_{s_N=\pm} e^{k s_1 s_2} \cdot e^{k s_2 s_3} \cdot e^{k s_3 s_4} \cdots e^{k s_N s_1}$$

注目！

$$\sum_{s_i=\pm} e^{k s_{i-1} s_i} \cdot e^{k s_i s_{i+1}}$$

$$= \begin{array}{cc} \begin{bmatrix} e^{k s_{i-1}} & e^{-k s_{i-1}} \end{bmatrix} & \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \begin{array}{cc} + & - \end{array} & \end{array} \begin{array}{c} \begin{bmatrix} e^{k s_{i+1}} \\ e^{-k s_{i+1}} \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} + \\ - \end{array}$$

Ising 模型

$$V = \left[e^{kss'} \right]_{s,s'=\pm} = \begin{array}{c|cc} & + & - \\ \hline + & e^{k} & e^{-k} \\ - & e^{-k} & e^{k} \end{array}$$: 転送行列

$$\rightsquigarrow \quad V_{ss'} = e^{kss'}$$

$$= \sum_{s_1=\pm} \cdots \sum_{s_N=\pm} V_{s_1 s_2} V_{s_2 s_3} \cdots V_{s_{N-1} s_N} V_{s_N s_1}$$

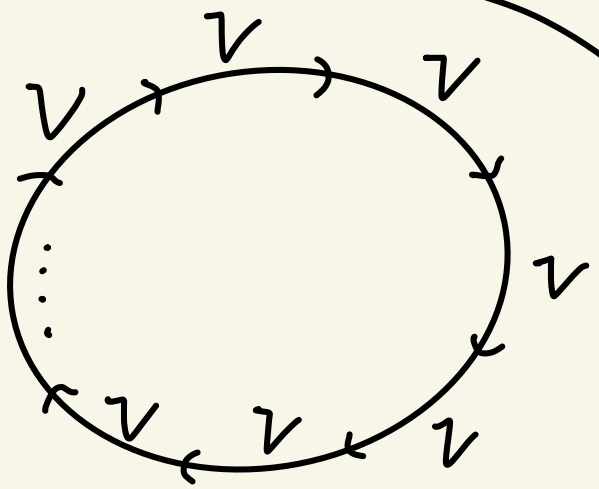
行列積

$$= \sum_{s_1=\pm} (V^N)_{s_1 s_1}$$

トレース

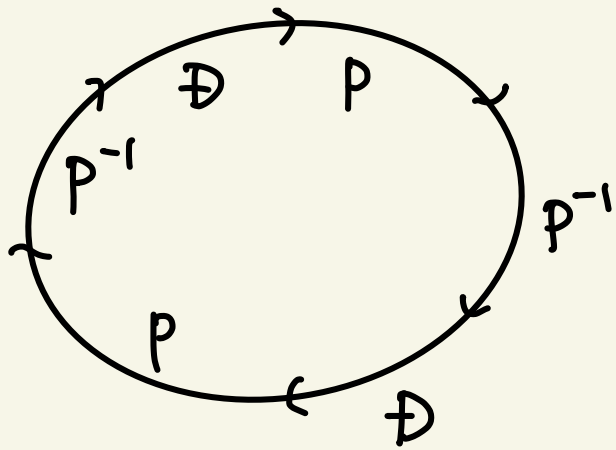
$$= \mathrm{tr}(V^N) \quad !!$$

$Z_N =$



Ising 模型

- $V \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ ：対角化されたとする。

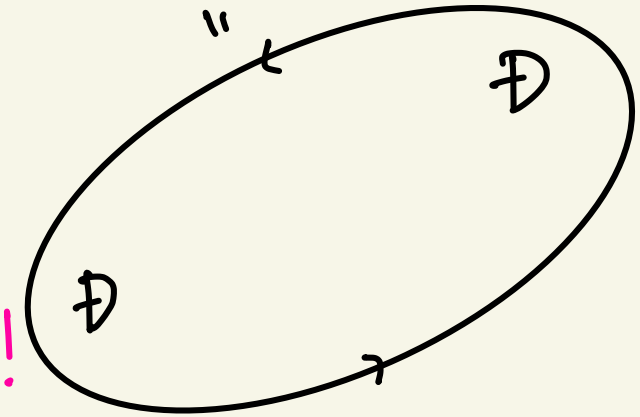


$$Z_N = \mathrm{tr}\, V^N$$

$$= \mathrm{tr} \begin{bmatrix} \lambda_1^N & 0 \\ 0 & \lambda_2^N \end{bmatrix}$$

$$= \lambda_1^N + \lambda_2^N$$

λ_1, λ_2 を求めてみよう！



（※ $\lambda_1 > \lambda_2$ とする）

Ising 模型

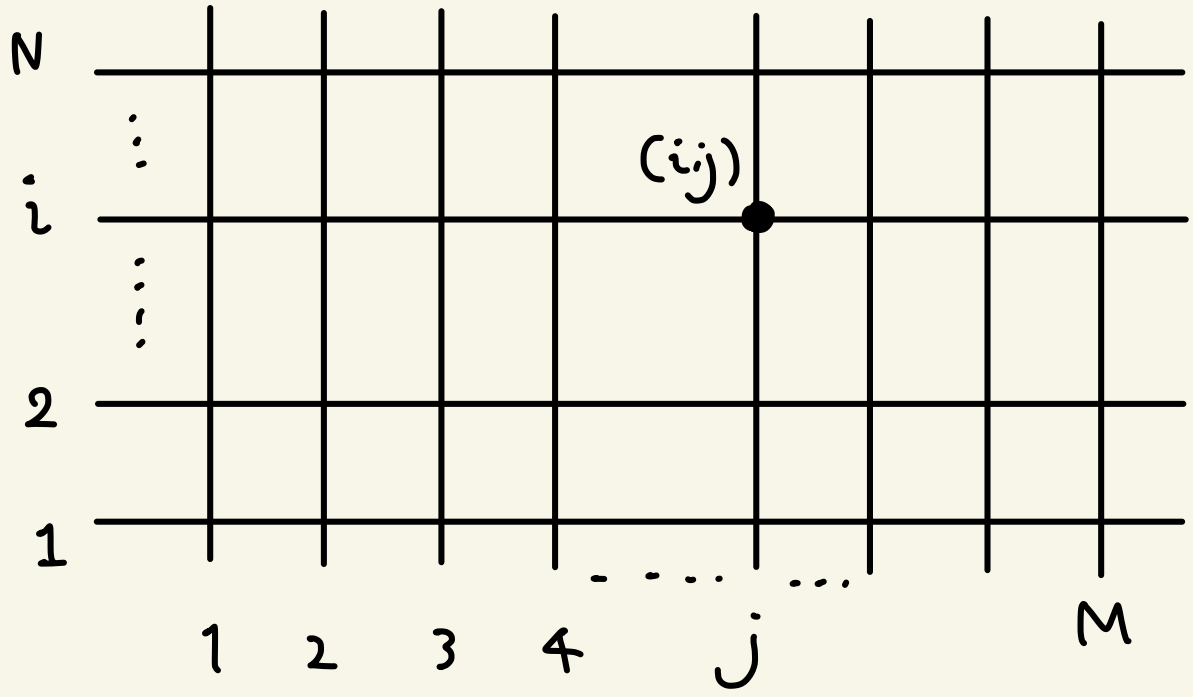
$$f = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\left(-\frac{1}{\beta}\log\left(\lambda_1^N + \lambda_2^N\right)\right)$$

$$= \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\left(-\frac{1}{\beta}\log\left(\lambda_1^N\left(1+\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^N\right)\right)\right)$$

$$= -\frac{1}{\beta}\log\lambda_1 + \lim_{N\to\infty} -\frac{1}{N}\frac{1}{\beta}\log\left(1+\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^N\right)$$

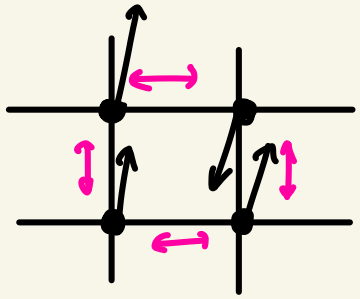
$$= -\frac{1}{\beta}\log\lambda_1 \quad !!$$

2 dim Ising 模型



$(i, j) \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$

s_{ij} : spin 配置



となり合う spin が相互作用

- $$E(s) = -E_1 \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} \underbrace{s_{ij} s_{i+1,j}}_{\text{横の作用}} - E_2 \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} \underbrace{s_{ij} s_{i,j+1}}_{\text{縦の作用}}$$

2 dim Ising 模型

$$k_1 = \beta E_1, \quad k_2 = \beta E_2$$

$$Z_{MN} = \sum_{s} e^{k_1 \sum s_{i,j} s_{i+1,j} + k_2 \sum s_{i,j} s_{i,j+1}}$$

---

1 dim $\rightsquigarrow$ $\begin{bmatrix} + & - \end{bmatrix}^{s}$ からなる 2×2 行列

$[s]$ は 2コ

2 dim $\rightsquigarrow$ " $\begin{bmatrix} + & - \end{bmatrix}^{s_j \otimes M}$ " からなる $2^M \times 2^M$ 行列

$j = 1, \dots, M$

$[s_1 \dots s_M]$ は 2^Mコ

Too large !!

2 dim Ising 模型

$$s, s' = [\overbrace{\pm, \cdots, \pm}^{M_2}]$$

$$(V_1)_{ss'} = \delta_{ss'}\, e^{k_1(s_1 s_2 + s_2 s_3 + \cdots + s_N s_1)}$$

$$s = s' \text{ 之間} = 1, \quad s \neq s' \text{ 之間} = 0$$

$$(V_2)_{ss'} = e^{k_2(s_1 s_1' + s_2 s_2' + \cdots + s_N s_N')}$$

2 dim Ising 模型

$$Z_{MN} = \sum_s e^{k_1 \sum s_{i,j} s_{i+1,j} + k_2 \sum s_{ij} s_{i,j+1}}$$

$$= \sum_s e^{k_1 \sum_j (s_{1j} s_{2j} + \cdots + s_{Nj} s_{1j}) + k_2 \sum_j (s_{1j} s_{1,j+1} + \cdots + s_{Nj} s_{N,j+1})}$$

$$= \sum_s e^{k_1 (s_{11} s_{21} + \cdots + s_{N1} s_{11})} \cdot e^{k_2 (s_{11} s_{12} + \cdots + s_{1N} s_{11})}$$

$$\cdots e^{k_1 \underbrace{(s_{1j} s_{2j} + \cdots + s_{Nj} s_{1j})}_{s = s_{*j}}} \cdot e^{k_2 (\overbrace{s_{1j} s_{1,j+1} + \cdots + s_{Nj} s_{N,j+1}}^{s = s_{*j}})}$$

$$\cdots$$

$$s' = s_{*,j+1}$$

$$= \sum_s (V_1)_{s_{*1} s_{*1}} (V_2)_{s_{*1} s_{*2}} \cdots (V_1)_{s_{*N} s_{*N}} (V_2)_{s_{*N} s_{*1}}$$

2 dim Ising 模型

s_{*1} 以外で s_{*j} 列毎に和をとった

$$= \sum_{s_{*1}} (V_1)_{s_{*1} s_{*1}} \left((V_2 V_1)^{N-1} \cdot V_2 \right)_{s_{*1} s_{*1}}$$

$$= \mathrm{tr} (V_1 V_2)^N = \mathrm{tr} \left(V_1^{\frac{1}{2}} V_2 V_1^{\frac{1}{2}} \right)$$

$$\rightsquigarrow \quad V := V_1^{\frac{1}{2}} V_2 V_1^{\frac{1}{2}}$$: 転送行列 for 2 dim'l Ising

対角化したいが、

$2^M \times 2^M$ は大きすぎる!!

2 dim Ising 模型

Fermion 代数

◎ $[x, y]_+ := xy + yx$

Ising 模型の文脈で、然るべき
"primitive な" 行列から Fermion がつくられる。

† : ダガー

- $\{\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger\}_{\mu=1}^{M}$

- $[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu^\dagger]_+ = 0$
- $[\psi_\mu, \psi_\nu]_+ = 0$
- $[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu] = \delta_{\mu,\nu}$

$\mu = 1$

$$\psi = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \psi^\dagger = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2 dim Ising 模型

Fact ある実数 $\gamma_1, \dots, \gamma_M \geq 0$ が存在し、

- $V = \text{const.} \times e^{\left(-\sum_{\mu=1}^{M} \gamma_\mu \left(\psi_\mu^\dagger \psi_\mu - \frac{1}{2}\right)\right)}$

- あるベクトル $|\mathrm{vac}\rangle$ が存在し、
  - $\psi_\mu |\mathrm{vac}\rangle = 0 \quad (\mu = 1, \dots, M)$
  - $\left\{ \psi_{\mu_1}^\dagger \cdots \psi_{\mu_k}^\dagger |\mathrm{vac}\rangle \;\middle|\; 1 \leq \mu_1 < \mu_2 < \cdots < \mu_k \leq M \right\}$ $k = 0, \dots, M$

  は基底となる。

2 dim Ising 模型

$$Q\,[x, y] = xy - yx$$

このFactの下で V は対角化できる!

- $N_\mu = \psi_\mu^\dagger \psi_\mu$

- $[N_\mu, \psi_\nu^\dagger] = \psi_\mu^\dagger \underbrace{\psi_\mu \psi_\nu^\dagger}_{= -\psi_\nu^\dagger \psi_\mu + \delta_{\mu\nu}} - \psi_\nu^\dagger \psi_\mu^\dagger \psi_\mu$

$$= \delta_{\mu\nu}\psi_\mu^\dagger - \underbrace{\psi_\mu^\dagger \psi_\nu^\dagger}_{= -\psi_\nu^\dagger \psi_\mu^\dagger} \psi_\mu - \psi_\nu^\dagger \psi_\mu^\dagger \psi_\mu$$

cancel

$$= \delta_{\mu\nu}\psi_\mu^\dagger$$

X : 正方行列

$$e^X = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} X^n$$

- $X v = \lambda v$

$$\Rightarrow e^X v = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{X^n v}_{= \lambda^n v}$$

$$= e^\lambda v$$

2 dim Ising 模型

$$\cdot\ [N_\mu, \psi_\nu] = -\delta_{\mu\nu}\psi_\mu$$

$$\cdot\ [N_\mu, N_\nu] = 0$$

共同に (Check!)

swap swap swap...

$$\rightsquigarrow\ N_\mu \psi^\dagger_{\mu_1} \cdots \psi^\dagger_{\mu_k} |vac\rangle = \delta_{\mu\mu_1} \psi^\dagger_{\mu_1} \cdots \psi^\dagger_{\mu_k} |vac\rangle$$

$$+\ \psi^\dagger_{\mu_1} N_\mu \psi^\dagger_{\mu_2} \cdots \psi^\dagger_{\mu_k} |vac\rangle$$

2 dim Ising 模型

$$\cdots = (\delta_{\mu\mu_1} + \cdots + \delta_{\mu\mu_k})\psi^\dagger_{\mu_1}\cdots\psi^\dagger_{\mu_k}|vac\rangle$$

$$+ \psi^\dagger_{\mu_1}\cdots\psi^\dagger_{\mu_k}\underbrace{N_\mu}_{\psi^\dagger_\mu\psi_\mu}|vac\rangle$$

$\psi_\mu|vac\rangle = 0$ より

total $= 0$

$$= (\delta_{\mu\mu_1} + \cdots + \delta_{\mu\mu_k})\psi^\dagger_{\mu_1}\cdots\psi^\dagger_{\mu_k}|vac\rangle$$

2 dim Ising 模型

$$\varepsilon_\mu = \begin{cases} 1 & (\mu \notin \{\mu_1 \cdots \mu_k\}) \\ -1 & (\mu \in \{\mu_1 \cdots \mu_k\}) \end{cases}$$

$$\star \quad \frac{1}{\text{const.}} V \psi^\dagger_{\mu_1} \cdots \psi^\dagger_{\mu_k} |\text{vac}\rangle$$

$$= e^{-\sum_{\mu=1}^{M} \gamma_\mu (N_\mu - \frac{1}{2})} \psi^\dagger_{\mu_1} \cdots \psi^\dagger_{\mu_k} |\text{vac}\rangle$$

$$= e^{-\sum_{\mu=1}^{M} \gamma_\mu \left(\underbrace{(\delta_{\mu\mu_1} + \cdots + \delta_{\mu\mu_k})}_{} - \frac{1}{2} \right)} \psi^\dagger_{\mu_1} \cdots \psi^\dagger_{\mu_k} |\text{vac}\rangle$$

$\mu \in \{\mu_1, \cdots, \mu_k\}$ なら $= 1$
でなければ $= -1$

$$= e^{\frac{1}{2} \sum_{\mu=1}^{M} \varepsilon_\mu \gamma_\mu} \psi^\dagger_{\mu_1} \cdots \psi^\dagger_{\mu_k} |\text{vac}\rangle$$

対角化されている!!

Reference

- ホロノミック量子場（岩波書店）
  神保道夫
  ：Fermionをつかった完全なproofを知りたければ！

- 統計力学I, II（培風館）
  田崎晴明
  ：物理が気になれば！

- 鈴木実のホームページ（http://totoha.net/）
  ：Onsagerの原論文の詳しい解説など